西安邮电大学

2023 招收攻读硕士研究生

入学考试自命题试题

科目代码及名称： 823 电子技术基础

（所有答案都必须写在答题纸上，写在试卷纸上及草稿纸上无效，考完后试题随答题纸收回）

第一部分 模拟电子技术部分

一、计算题（25 分）

单级晶体管放大电路如图 1 所示，已知晶体管 T 的电流放大倍数 $\beta=120, r_{bb'}=150\Omega$, $V_{BEQ}=0.7V, r_{ce}=800k\Omega$，晶体管 T 的极间电容为 $C_{be}, C_{bc'}$，电路中的电容 C1,C2,C3 对低频小信号可以视为短路，$Rs=500\Omega, R_1=40k\Omega, R_2=20k\Omega, R_3=4k\Omega, R_4=300\Omega$，$R_5=4k\Omega, R_L=4k\Omega, V_{CC}=15V$。

1. （5 分）计算静态工作点 ICQ, VCEQ；

2. （5 分）画出该电路的交流小信号 h 参数等效电路图；

3. （5 分）计算放大电路的输入电阻 Ri，输出电阻 Ro；

4. （5 分）计算电压增益 $A_v=\frac{v_o}{v_i}$，源电压增益 $A_{vs}=\frac{v_o}{v_s}$；

5. （5 分）如果考虑此电路的频率响应，电路中哪些元器件对低频截止频率有影响？电路中哪些元器件对高频截止频率有影响？

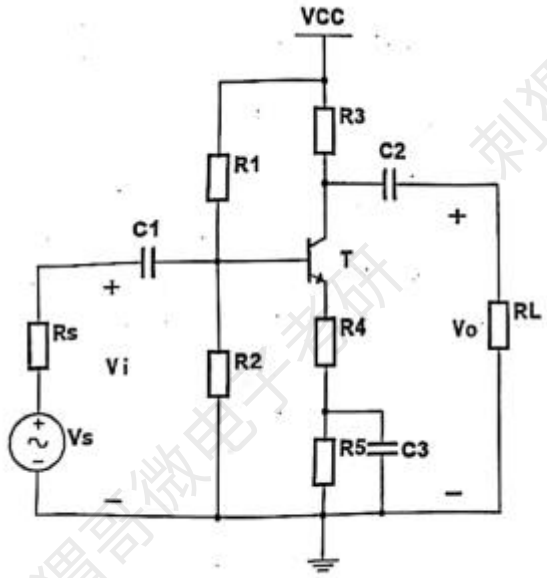


图 1 第一题图

二、分析题（20 分）

某电路如图 2 所示，电路中$R_1 = 1K\Omega$， $R_2 = 1K\Omega$， $R_4 = 2\ K\Omega$，$R_5 = 2K\Omega$，$R_6 = 4K\Omega$，$V_{cc} = 15V$ ，T1 和 T2 管的饱和管压降$|U_{CES}| = 1V$ ，回答下列问题：

1、（5 分）请说明此电路的功能，其中元器件 D1、D2 的作用是什么？

2、（5 分）计算负载 R6 上可能获得的最大输出功率 P_{omax}？

3、（5 分）计算在最大输出功率下的电源转换效率η？

4、（5 分）设最大输入电压的有效值为 1V，为了使电路的最大不失真输出电压的单边峰值达到 14V，电阻 R3 至少应取多少千欧？

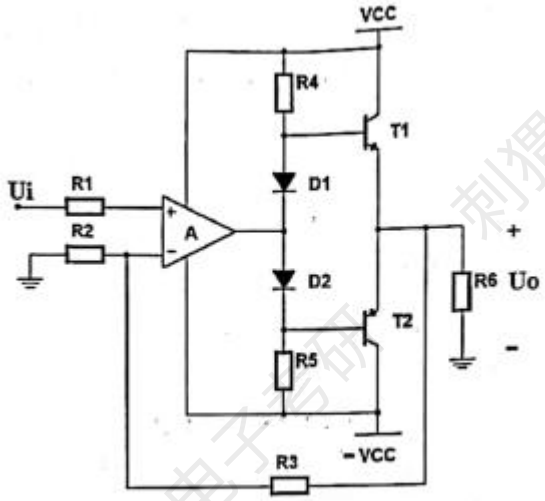


图 2 第二题图

三、简答题（30 分）

1、（10 分）电路如图 3 所示，

$R_1 = 1K\Omega$，$R_2 = 2K\Omega$，$R_3 = 1K\Omega$，

$R_4 = 10\ K\Omega$，$R_5 = 2K\Omega$，$R_6 = 8K\Omega$，

$V_{cc} = 16V$，请回答下列问题：

①（5 分）判断是正反馈还是负反馈？如果是负反馈，则属于负反馈放大电路四种组态的哪一种？

②（5 分）估算深度负反馈条件下的电压增益$A_V = u_o/u_i$。

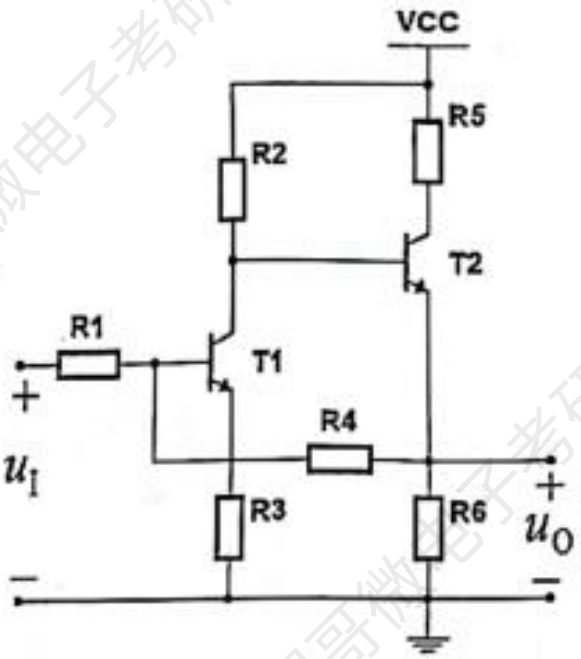


图 3 第三题第一小题图

刺猬哥微电子考研

2、（10 分） 电路如图 4(a)所示，电路中的二极管为理想二极管，输入图 4(b)所示V_s波形，试画出其输出电压V_o波形，并给出分析过程。

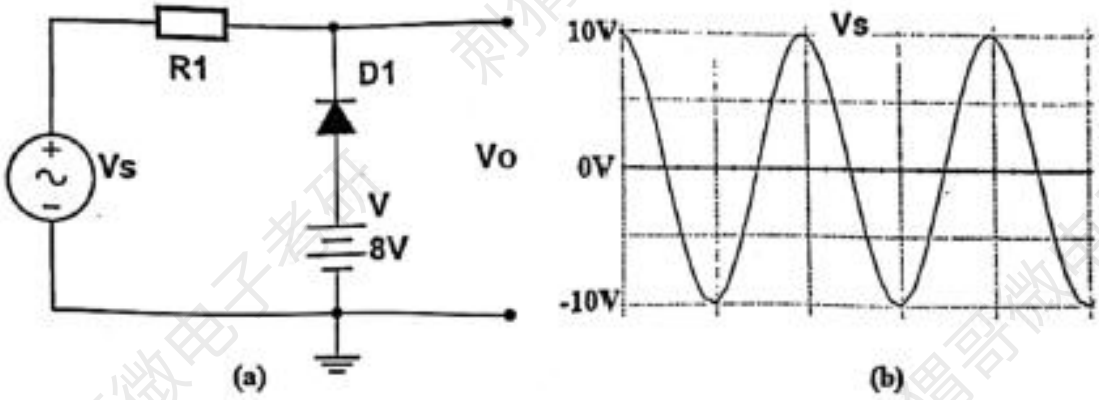


图 4 第三题第二小题图

3、（10 分）场效应管放大电路如图 5 所示，已知$R_1 = 100M\Omega$， $R_2 = 10K\Omega$，$R_3 = 8K\Omega$，$R_4 = 10\ K\Omega$，$g_m = 10ms$，$V_{DD} = 16V$，试计算:

①（5 分）输入电阻R_i和输出电阻R_o;

②（5 分）电压增益$A_V = u_o/u_i$

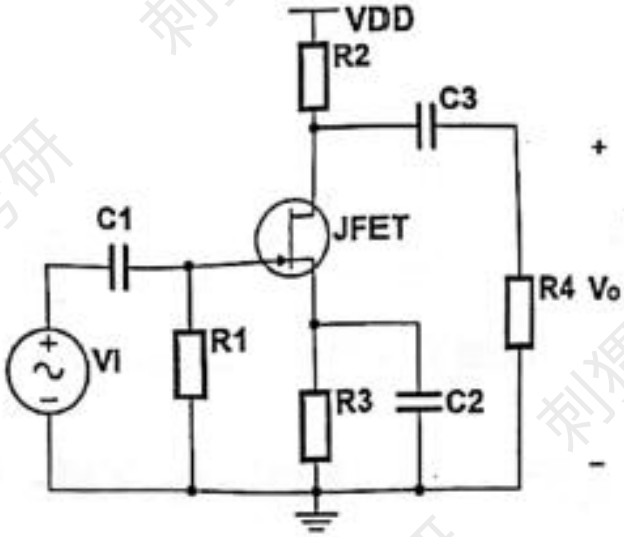


图 5 第三题第三小题图

第二部分 数字电路与逻辑设计

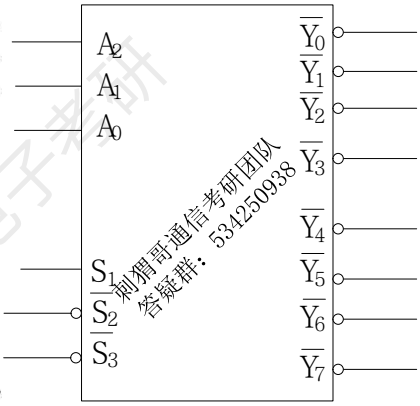
四、分析与设计题（25 分）

有一火灾报警系统，当有人工报警和火灾探测器触发情况下，有可能会触发火灾报警，火灾探测器有烟感、温感和紫外光感三种不同类型，为了防止误报警，只有在以下两种情况下火灾报警系统才产生火灾报警：第一，当两种或两种以上类型火灾探测器发出火灾探测信号时，报警系统产生火灾报警；第二，当有人工报警并同时伴有任意一种火灾探测器发出火灾探测信号时，报警系统产生火灾报警。设计产生火灾报警信号的电路，完成下列要求：

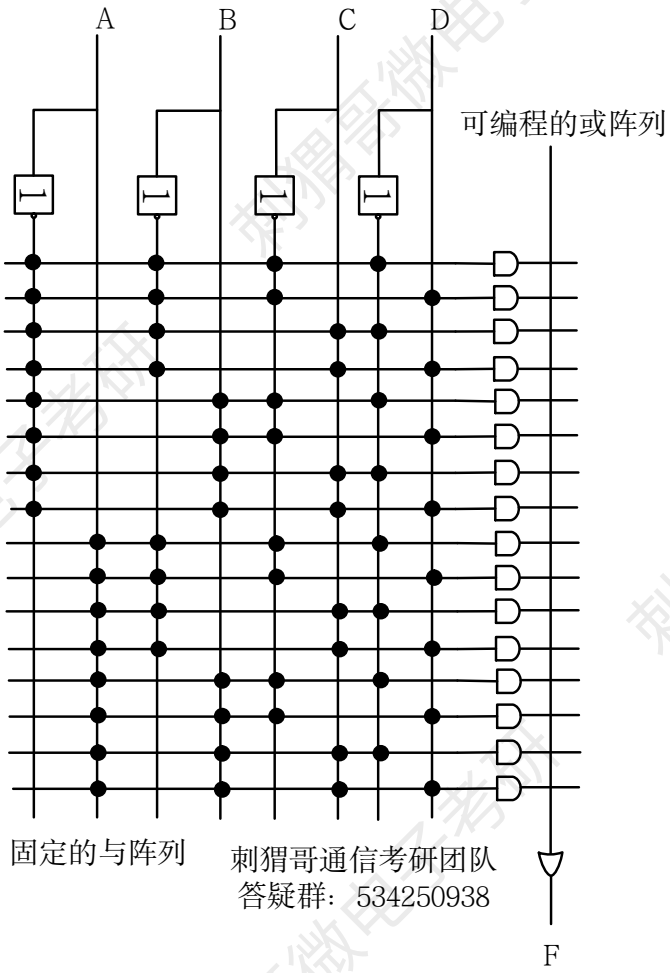
1、（10 分）分析题目要求，列出真值表，写出火灾报警系统输出函数表达式；

2、（10 分）用 3 线-8 线译码器 74138 和部分逻辑门实现火灾报警系统（38 译码器的真值表和逻辑符号如下图所示）

输入					输出							
S_1	$\overline{S}_2+\overline{S}_3$	A_2	A_1	A_0	$\overline{Y}_0$	$\overline{Y}_1$	$\overline{Y}_2$	$\overline{Y}_3$	$\overline{Y}_4$	$\overline{Y}_5$	$\overline{Y}_6$	$\overline{Y}_7$
0	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

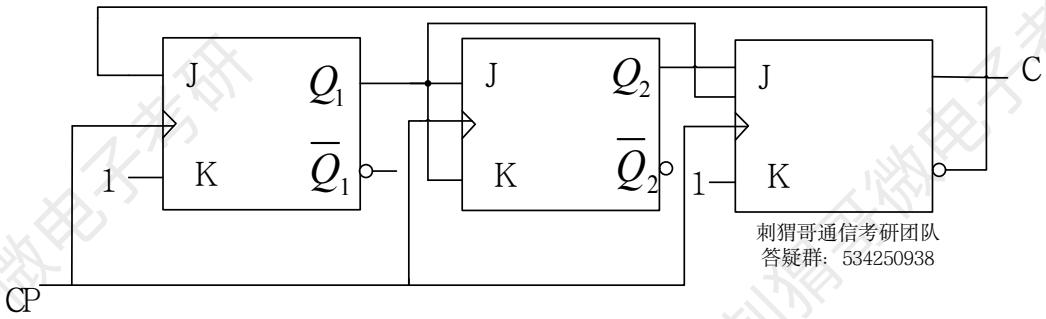


3、（5 分）用 PROM 设计能实现该逻辑电路，画出阵列图。(PROM 阵列结构如下图所示)



五、分析题（20 分）

分析图中的时序逻辑电路，要求：



1、(5 分）写出驱动方程

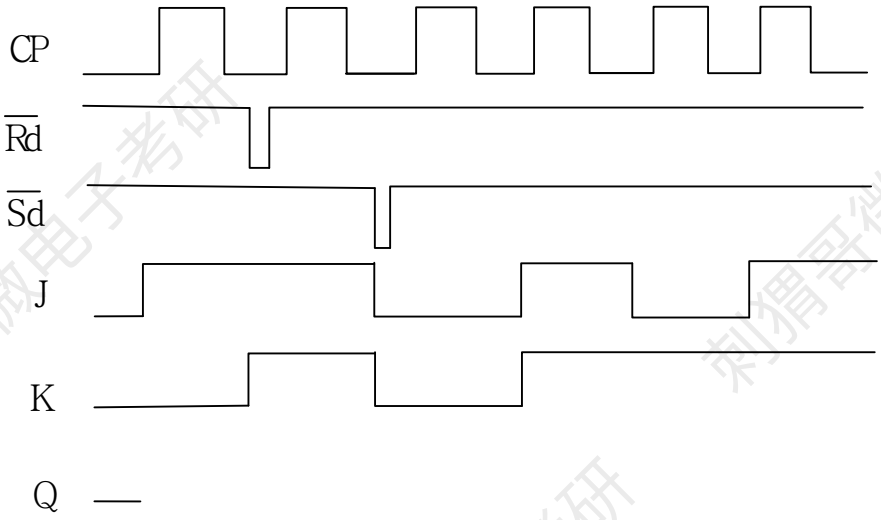
2、(5 分）写出状态转移方程

3、(5 分）列出状态转移表

4、(5 分）画出状态转移图，描述逻辑功能。

六、作图题（10 分）

已知下降沿有效的 JK 触发器的时钟脉冲端 CP，输入端 J、K 及异步置 0 端 $\overline{Rd}$、异步置 1 端 $\overline{Sd}$ 的波形如下所示，试画出 JK 触发器输出的 Q 的波形（Q 的初态为 0）。（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）



七、分析题（20 分）

由 4 位二进制同步计数器 74LS161、8 选 1 数据选择器 74LS151 及门电路组成的电路如图所示，74LS161 的功能表，74LS151 的真值表如表所示，试分析：

1、（10 分）74LS161 构成的计数器模值为多少？画出 74LS161 的状态转移图。

2、（10 分）分析电路，写出输出端 Z 的最小项表达式。

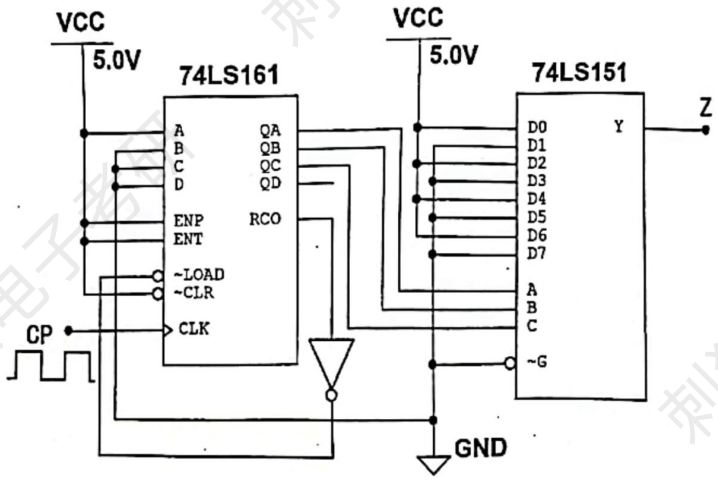
-CLR	-LOAD	ENT	ENP	CLK	D	C	B	A	QD	QC	QB	QA
0	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0
1	0	X	X	↑	D	C	B	A	D	C	B	A
1	1	1	1	↑	X	X	X	X	加法计数			
1	1	0	X	X	X	X	X	X	保持 CO=0			

74161 功能表

-G	C	B	A	Y
1	X	X	X	0
0	0	0	0	D_0
0	0	0	1	D_1
0	0	1	0	D_2
0	0	1	1	D_3

0	1	0	0	D_4
0	1	0	1	D_5
0	1	1	0	D_6
0	1	1	1	D_7

74151 功能表



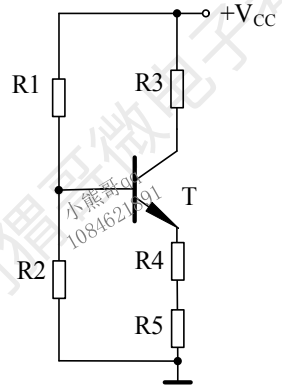
2023 西安邮电大学电子技术基础 823 真题详解

——小熊哥、包子姐原创作答

第一部分　模拟电子技术部分

题一解：（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

（1）电路直流通路为：



$\because (1+\beta)(R_4+R_5)=520.3k\Omega >> R_1//R_2=13.33k\Omega$，可以采用估算法求解 V_{BQ}；

$$V_{BQ}\approx V_{CC}\frac{R_2}{R_1+R_2}=5V$$

设三极管工作在放大区；对 VBQ → VBEQ→ R4→ R5→ 地列 KVL 方程：

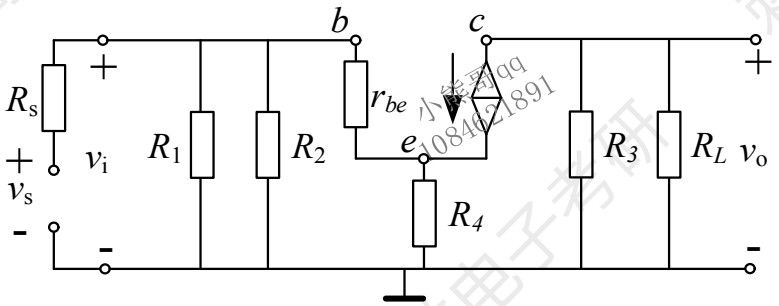
$V_{BQ}=V_{BEQ}+I_{EQ}(R_4+R_5)$，求得 $I_{EQ}=1mA, I_{BQ}=\frac{I_{EQ}}{1+\beta}=8.3uA$

对输出回路 VCC → R3→ VCEQ → R4 → R5 →地 列 KVL 方程：

$V_{CC}=I_{CQ}R_3+V_{CEQ}+I_{EQ}(R_4+R_5), V_{CEQ}=6.7V>V_{BEQ}$；发射结正偏，集电结反偏；

假设成立；(小熊哥 QQ：1084621891)

（2）小信号等效电路为：



(3) $r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\frac{U_T}{I_{EQ}}=150+121\times\frac{26}{1}=3.3k\Omega$

$R_i=R_1//R_2//[r_{be}+(1+\beta)R_4]=9.97k\Omega, Ro=R_3=4k\Omega$.

(4) $A_v=\frac{v_o}{v_i}=\frac{-i_c(R_3//R_L)}{i_b[r_{be}+(1+\beta)R_4]}=\frac{-\beta(R_3//R_L)}{r_{be}+(1+\beta)R_4}=-6.06$

$A_{vs}=\frac{v_o}{v_s}=\frac{v_o}{v_i}\frac{v_i}{v_s}=A_v\frac{R_i}{R_i+R_s}=-6.06\times\frac{9.97}{9.97+0.5}=-5.77$

(5) 低频截止频率主要受耦合电容和旁路电路影响，对应电路图中的 C1, C2, C3；

高频截止频率主要受分布电容和极间电容影响，对应三极管中的 Cbe, Cbc；

(注：此题难度★★★★☆，小熊哥原创小结(小熊哥 QQ：1084621891)：基础共射放大电路静态动态参数求解，已知条件没给 $r_{bb'}$ 的数值，默认按照 300Ω计算；考察内容较多，耦合电容和旁路电容都有，注意直流通路和交流通路的画法；第 5 问为频率响应的内容，略有超纲，可以适当拓展，详情见冲刺班视频课程)

题二解：(刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898)

(1) 观察电路可知，电路功能为放大功率；D1、D2 的作用是消除交越失真；

(2) 输出电压峰值 $V_{op}=V_{CC}-U_{CES}=14V$；$P_{o\max}=\frac{V_{op}^{\ 2}}{2R_L}=\frac{196}{8}=24.5mW$

(3) $P_E=\frac{2V_{op}}{\pi R_6}V_{CC}=\frac{2\times14\times15}{\pi\times4}=33.44mW$；$\eta=\frac{P_{o\max}}{P_E}=\frac{24.5}{33.44}=73.27\%$

(4) 当输入信号有效值为 1V 时，输入信号峰值为 $\sqrt{2}$ V；

为了使电路的最大失真输出电压峰值达到 14V；$A_u=\frac{V_{op}}{V_{ip}}=\frac{14}{\sqrt{2}}=9.9$

根据电路连接可知电路通过 R3 接入了电压串联负反馈；深度负反馈下有：

$F=\frac{u_f}{u_o}=\frac{R_2}{R_2+R_3}, A_f=\frac{u_o}{u_i}\approx\frac{u_o}{u_f}=\frac{1}{F}=1+\frac{R_3}{R_2}$

$A_{uf}=\frac{u_o}{u_i}=A_f=1+\frac{R_3}{R_2}=9.9, R_3=8.9k\Omega$

（注：此题难度★★★☆☆，小熊哥原创小结(小熊哥 QQ：1084621891)：功率放大电路求解，比较常规，第 4 问结合反馈考察了反馈电路放大倍数求解。）

三、简答题；

题 1 解：（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

（1） 通过瞬时极性法可以看出电路为负反馈；组态为电压并联负反馈；

（2） 深度负反馈下有：

$$F=\frac{i_f}{u_o}=-\frac{1}{R_4},A_f=\frac{u_o}{i_i}\approx\frac{u_o}{i_f}=\frac{1}{F}=-R_4$$

$$A_{uf}=\frac{u_o}{u_i}\approx\frac{u_o}{i_iR_1}=A_f\frac{1}{R_1}=-\frac{R_4}{R_1}=-10$$

（注：此题难度★★★☆☆，小熊哥原创小结：考察反馈的基础知识，注意反馈系数的求解方法，**并联**反馈是需要把反馈支路与输入回路交点的**电压**等效为 0。）

题 2 解：设二极管断开；分析电路可知：

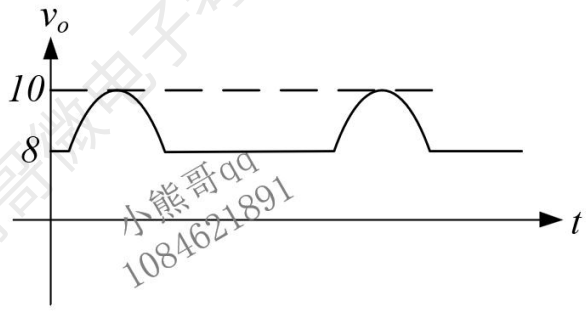
二极管阳极电位为 8V，阴极电位为 Vs；（因为电路断开，电流为 0，因此 R1 上不产生电压降）（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

由于二极管是理想二极管，因此：

当 8V>Vs 时，二极管的阳极电位大于阴极电位，二极管导通；此时 Vo=8V；

当 8V<Vs 时，二极管的阳极电位小于阴极电位，二极管截止；此时 Vo=Vs;

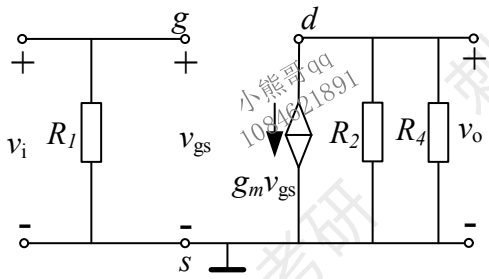
输出电压 Vo 的波形图如下：



（注：此题难度★★★☆☆，小熊哥原创小结：考察二极管工作状态判断，注意准确使用判断方法，同时还要关注电路在二极管不同工作状态下 Vo 的数值结果。）

题 3 解：

（1）微变等效电路图如下：



$R_i = R_1 = 100M\Omega$，$R_o = R_2 = 10k\Omega$ （刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

（3） $A_v = \dfrac{v_o}{v_i} = \dfrac{-g_m v_{gs}(R_2 // R_4)}{v_{gs}} = -g_m(R_2 // R_4) = -50$

（注：此题难度★★★☆☆，小熊哥原创小结：考察场效应管放大电路，典型的共源放大电路，已知条件中直接给了 gm，因此不需要再求 Q 点，不要被多余的已知条件误导。）





小熊哥、包子姐原创作答

题四解:

设烟感、温感、紫外光感、人工报警分别为 A、B、C、D，报警信号为 F

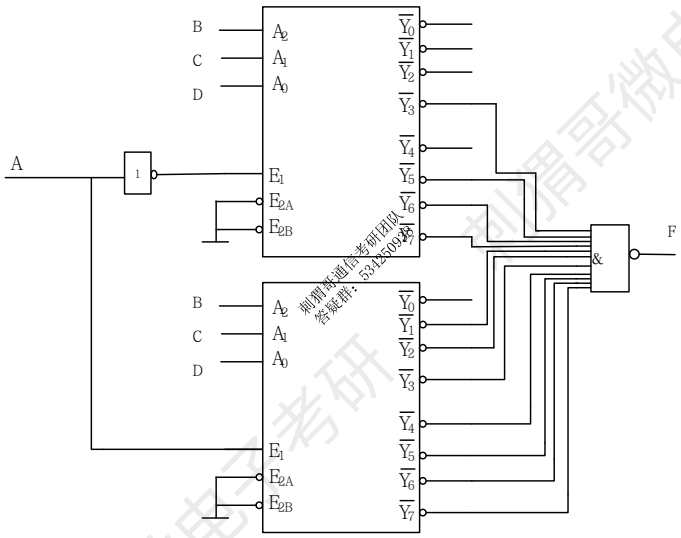
则真值表为:（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

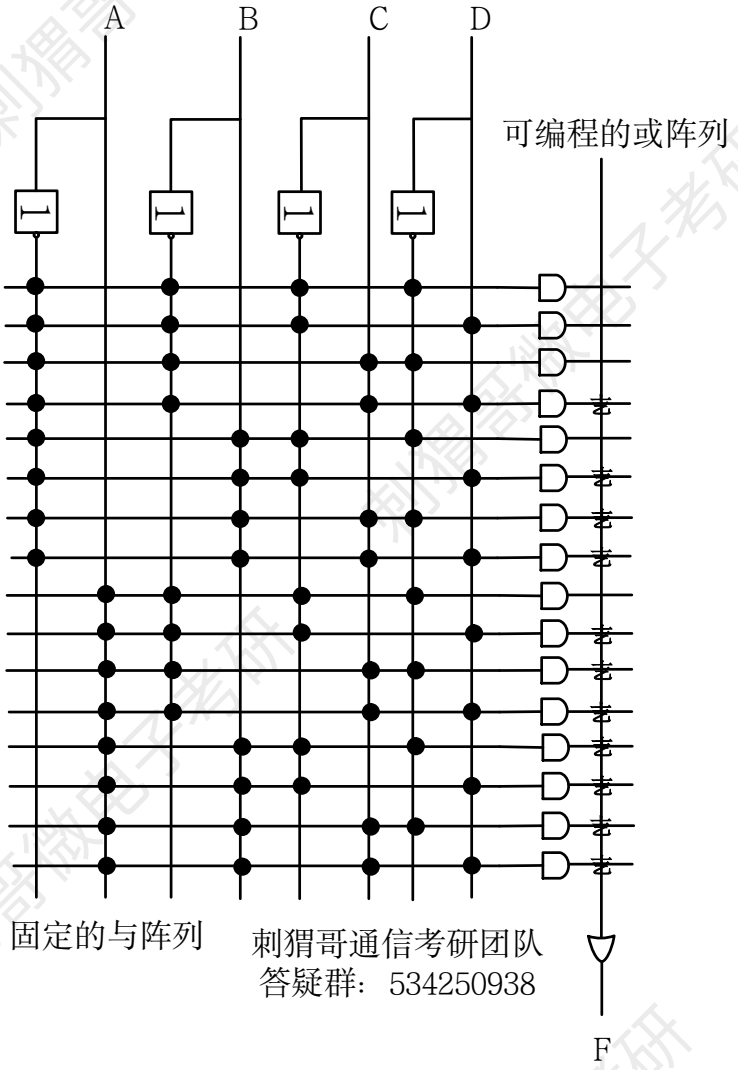
$$F = AB + CD + BD + BC + AC + AD = \sum_m (3,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15)$$

用 A 来控制两片 74138 工作，即将 3-8 译码器扩展成 4-16 译码器，再将对应输出端通过与非门，即可完成题目要求

（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）



将所需最小项编入或阵列，即可完成 PROM 的设计，如下：



（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

题五解：

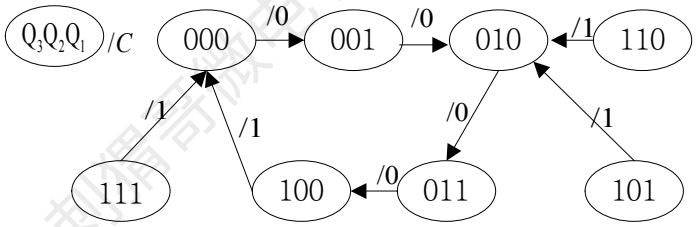
$$\begin{cases} J_1 = \overline{Q_3} \\ K_1 = 1 \end{cases} \begin{cases} J_2 = Q_1 \\ K_2 = Q_1 \end{cases} \begin{cases} J_3 = Q_1 Q_2 \\ K_3 = 1 \end{cases}$$

$$Q_1^* = \overline{Q_3}\,\overline{Q_1}$$

$$Q_2^* = Q_1 \oplus Q_2$$

$$Q_3^* = \overline{Q_3} Q_2 Q_1$$

$$C = Q_3$$

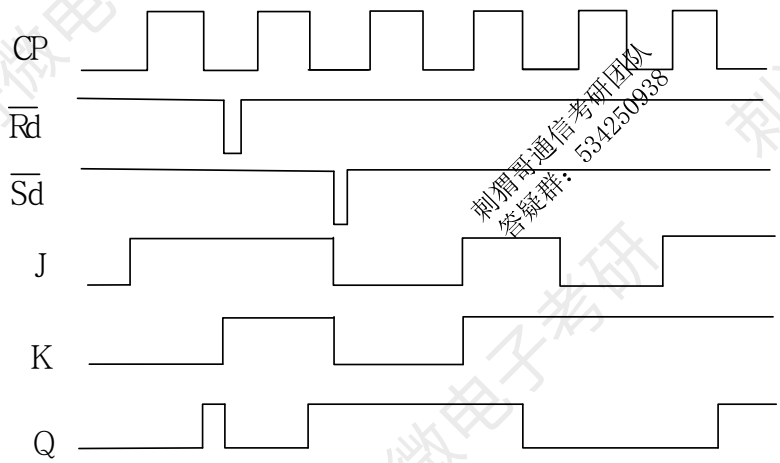


Q_3	Q_2	Q_1	Q_3^*	Q_2^*	Q_1^*	C
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1

该电路可自启动的模五加法计数器

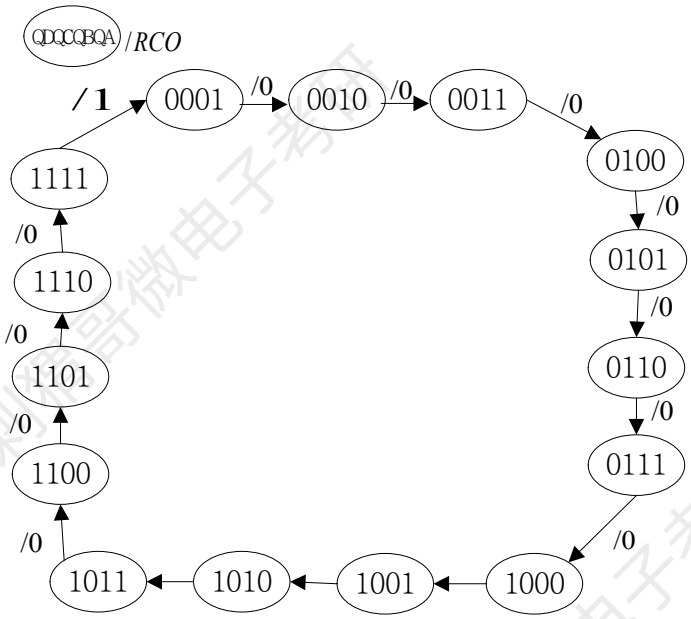
题六解：已知 JK 触发器特性方程：$Q^* = J\overline{Q} + \overline{K}Q$

则在每个时钟下降沿将各状态带入特性方程，并在异步清零、置一端为 0 时对应清零和置一，即可得到输出波形：（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）



题七解:

计数器模值 0001-1111，为模 15 计数器



根据数据选择器真值表，可知 QDQCQBQA=0010，0100，0110，1000，1010，1100，1110 时，Z 输出为 1

则 $Z=\sum_m(2,4,6,8,10,12,14)$（刺猬哥考研团队，答疑交流群 929469898）

